

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
(Володимир БУГРОВ)
«21» листопада 2022 р.
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Розвідувальна геофізика
та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»
фахової передвищої освіти

(редакція від «07» 11 2022 р. затверджена рішенням Вченої ради
Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
(Науково-методичної ради або Вченої ради необхідно підкреслити)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 «Природничі науки»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю»

КВАЛІФІКАЦІЯ фаховий молодший бакалавр/технік-геофізик

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
від «07» листопада 2022 р.
протокол № 3

Введено в дію наказом ректора від
«21» 11 2022 р. за № 706-38

Київ 2022 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
змін до освітньо-професійної програми

1. Науково-методична рада: протокол № 8-22 від « 27 » 10 2022 р.

(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради _____

Гоним А.А.
(ім'я, прізвище)

2.1. Навчально-методичний відділ:

(особливі умови, за наявності)

Керівник відділу _____

« 25 » 10 2022 р.

Гоним А.М.
(ім'я, прізвище)

3.1. Відділ забезпечення якості освіти:

(особливі умови, за наявності)

Керівник відділу _____

« 20 » 10 2022 р.

Шефма Д.В.
(ім'я, прізвище)

4.1. Педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Протокол № 2 від «06» жовтня 2022 р.

(особливі умови, за наявності)
Голова педагогічної ради _____ Валентина ЯЦЕНКО

4.2. Навчально- методична комісія

Протокол № 2 від «29» вересня 2022 р.

(особливі умови, за наявності)
Голова навчально-методичної комісії _____ Світлана СЛОБОДЯН

4.3. Циклова комісія геофізики

Протокол № 2 від «22» вересня 2022 р.

(особливі умови, за наявності)
Голова циклової комісії _____ Леся ТОНКОНОЖЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

**на освітньо-професійну програму «Розвідувальна геофізика
та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»
на здобуття освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр
за спеціальністю № 103 «Науки про Землю» галузі знань № 10 «Природничі
науки»
відокремленого структурного підрозділу «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**

Програма підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня складена відповідно до рекомендованого Міністерством освіти і науки України зразка.

Освітньо-професійна програма (ОПП) ставить за мету підготовку фахівців з усіх методів розвідувальної геофізики та новітніх технологій комп'ютерної обробки геофізичної інформації для вирішення задач пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, інженерної геофізики тощо.

Передбачений програмою перелік освітніх компонентів, що формують компетентності випускника, свідчить про те, що реалізація ОПП забезпечує поглиблену підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам геологорозвідувальної галузі. Фахові компетенції дають поглиблені знання і навички в професійній сфері на високому рівні. Важливим компонентом є набуття робітничої професії «Робітник на геофізичних роботах».

Слід відмітити, що ресурсне забезпечення реалізації ОПП може забезпечити підготовку фахівців на належному рівні.

Разом з тим, висловлюємо деякі побажання до змісту окремих розділів ОПП.

1. У п.15 (розділ 7) доцільно виключити слова «...метеорологічної документації».
2. У матеріально-технічному забезпеченні (розділ 8) доцільно після переліку наявної в Коледжі апаратури доповнити «..., а також іншої сучасної геофізичної апаратури, з якою студенти теоретично будуть ознайомлені в процесі навчання, а практично - в процесі проходження практики у виробничих організаціях».
3. Структурно-логічна схема ОПП занадто деталізована і доцільно її спростити. Для цього послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання можна відобразити окремими циклами

підготовки (цикл нормативно-правової підготовки, професійно-практичної підготовки тощо), в яких вказати освітні компоненти.

Освітньо-професійна програма «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» на здобуття освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр за спеціальністю № 103 «Науки про Землю» галузі знань № 10 «Природничі науки» відокремленого структурного підрозділу «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» рекомендується до впровадження в освітній процес.

**Перший заступник
генерального директора
ДГП «Укргеофізика»,
кандидат геологічних наук**

**Начальник виробничого відділу,
кандидат геологічних наук**



Анатолій ТОЛКУНОВ

Сергій СЛОБОДЯНЮК

РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» на здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю № 103 «Науки про Землю» галузі знань № 10 «Природничі науки» відокремленого структурного підрозділу «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

Програма підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня складена відповідно до рекомендованого Міністерством освіти і науки України зразка.

Освітньо-професійна програма ставить за мету підготовку фахівців з усіх методів розвідувальної геофізики та новітніх технологій комп'ютерної обробки геофізичної інформації для вирішення задач пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, інженерної геофізики тощо.

Сьогодні підготовка фахівців з розвідувальної геофізики є вкрай важливою. Це обумовлено потребою у збільшенні розвідувальних запасів корисних копалин, зокрема нафти і газу. Пошуки та розвідка нових родовищ стає все більш складною через обмеженість запасів корисних копалин. Одним з перспективних напрямків вирішення цієї проблеми є впровадження нових технологій у практику збору геолого-геофізичної інформації, її подальшої обробки та інтерпретації, побудови комп'ютерних геологічних моделей родовищ та покладів корисних копалин.

Освітньо-професійна програма забезпечує поглиблену підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам геологорозвідувальної галузі та дає поглиблені знання і навички в професійній сфері, включаючи комп'ютерні технології обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних.

Освітньо-професійна програма «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» на здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю № 103 «Науки про Землю» галузі знань № 10 «Природничі науки» відокремленого структурного підрозділу «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» рекомендується до впровадження в освітній процес.

Генеральний директор
ТОВ «ГЕОЮНІТ»
кандидат геолого-
мінералогічних наук



Ігор Соловійов

Радник Генерального директора
ТОВ «ГЕОЮНІТ»
доктор геологічних наук

Георгій Лісний

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади (для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково- педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Керівник проектної групи						
Безродний Дмитро Анатолійович	доцент кафедри геофізики Навчально- наукового інституту «Інститут геології»	Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986, «Геофізичні методи розшуку та розвідки родовищ корисних копалин», інженер- геофізик	кандидат геологічних наук, 04.00.22 геофізика, «Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу», доцент кафедри геофізики	17 років, науково- педагогічна	65 наукових праць, з них один підручник «Гравіметрія» (одноосібний), один навчальний посібник «Акустичний текстурний аналіз гірських порід», дві монографії «Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя», «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України (всі в співавторстві)», брав участь у 18 наукових конференціях, впродовж останніх 17 років постійне керівництво науковою роботою студентів	
Члени проектної групи						

Яценко Валентина Василівна	Викладач-методист <u>викладач</u> вищої категорії, методист Фахового Коледжу геологорозвіду вальних технологій	Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1994р., «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», інженер-геофізик	—	25 роки, педагогічна		1. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на кафедрі геофізики ННУ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, довідка №049-12-59208 від 18.2019 2 Міжгалузовий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ УКООП спілки Полтавського університету економіки і торгівлі за програмою «Організація педагогічної та навчально-методичної роботи у закладах освіти» свід.№ ПК 01597997/01994-19 від 22.12.2019
Тонконоженко Леся Юріївна	<u>викладач</u> - вищої категорії, Фахового Коледжу геологорозвіду вальних технологій	Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2006. Геофізика. Спеціаліст		16 років, педагогічна	1. Тонконоженко Л.Ю., Аналіз викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря Київської області // Українське Полісся- проблеми та тренди сучасного розвитку: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції : м. Ніжин, 10-11 лютого 2022 р. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2022.	1. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на Державному геофізичному підприємстві «Укргеофізика», довідка від 02.03.2019 р., вих. № 03-07/9; 2. Підвищення кваліфікації шляхом стажування з геофізики на кафедрі геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довідка №049-12-591 від 31.10.2019.,

ОПП розроблено на основі стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 № 642 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2022/2023 навчального року.

URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyscha%20osvita/Zatverdzeni.standarty/2022/07/21/103-Nauky.pro.Zemlyu-642-20.07.2022.pdf>

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»

«Prospecting geophysics and computer processing of geophysical information»

зі спеціальності - 103 «Науки про Землю»

галузі знань - 10 «Природничі науки»

1 – Загальна інформація	
Повна назва закладу вищої освіти	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Повна назва закладу фахової передвищої освіти	Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
Назва закладу фахової передвищої освіти, який бере участь у забезпеченні програми (заповнюється для програм подвійного та спільного дипломування) або організації (для програм дуальної освіти)	
Освітня кваліфікація Професійна кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з наук про Землю, технік-геофізик
Кваліфікація в дипломі	Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр Спеціальність – 103 «Науки про Землю» Освітньо-професійна програма – «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»
Рівень кваліфікації згідно з Національною рамкою кваліфікацій	Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій
Офіційна назва освітньо-професійної програми	«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»
Обсяг кредитів ЕКТС, необхідний для здобуття ступеню фахового молодшого бакалавра	180 кредитів ЕКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації	Акредитацію ОПП передбачено у 2023 році
Термін дії освітньої програми	П'ять років
Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою	Базова загальна середня освіта (з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки); Повна загальна середня освіта (профільна середня освіта)
Форма навчання	Денна, заочна
Мова викладання	Українська
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньо-професійної програми	https://fkgrt.knu.ua/osvita/

2 – Мета освітньо-професійної програми	
Підготовка фахівців з усіх методів розвідувальної геофізики та новітніх технологій комп'ютерної обробки геофізичної інформації, здатних застосовувати геофізичні методи при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин та проводити комп'ютерну обробку та інтерпретацію геофізичної інформації у галузі природничих наук зі спеціальності 103 «Науки про Землю» із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання.	
3 - Характеристика освітньо-професійної програми	
Предметна область	Об'єкти вивчення та діяльності: природні та антропогенні об'єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв'язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі. Цілі навчання: формування у здобувачів фахової передвищої освіти здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів наук про Землю та характеризується комплексністю й невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: знання щодо будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних й антропогенних об'єктів і процесів у геосферах. Методи, методики та технології: фізичні та хімічні методи, методи натурного, прямого та опосередкованого, безпосереднього лабораторного або дистанційного дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи моделювання й опрацювання інформації. Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне забезпечення для лабораторних, лабораторно-польових, польових і дистанційних досліджень складу, будови та властивостей геосфер і їхніх компонентів (відповідно до спеціалізації). Особливістю освітньо-професійної програми є спеціальна практична підготовка з формування та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності методами розвідувальної геофізики та технологіями комп'ютерної обробки геофізичної інформації.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 3111- Технік-геофізик. 3111- Технік-дозиметрист . 3114-Технік обчислювального (інформаційно-

	обчислювального) центру. 3211- Технік-лаборант. 3212 – Технік (природознавчі науки). 3491- Технік-радіометрист Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх форм власності у геологічних, геофізичних організаціях та підприємствах, установах геологічної галузі. Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.
Академічні права випускників	Продовження освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти та/або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, колективні та інтегративні, професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Оцінювання	Методи оцінювання, що забезпечують вимірювання результатів навчання за ОПП: види контролю - за рівнями та за терміном проведення; форми контролю: поточний контроль, письмові та усні іспити, диференційовані заліки, презентація робіт, захист лабораторних, курсових робіт, звітів з практик. Атестація зі спеціальності здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного іспиту. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою, 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») тощо.
6 – Перелік компетентностей випускника	
Інтегральна компетентність	Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів дослідження природних й антропогенних об'єктів та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. Здатність проводити геофізичні дослідження, пов'язані із пошуком корисних копалин із застосуванням сучасних технологій і методів дослідження та новітніх технологій комп'ютерної

	обробки геофізичної інформації.
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Спеціальні компетентності (СК)	СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати

	про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. СК11. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для досліджень геосистем. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища.
7. Зміст підготовки здобувачів передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (Програмні результати навчання)	
РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з професійних питань. РН 3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для обговорення професійних питань. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН 10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН 11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. РН 17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів.	

РН 18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці.
РН 19. Брати участь у розробці проєктів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля у контексті глобальних змін клімату.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення	Реалізацію освітньо-професійної програми зі спеціальності 103 «Науки про Землю» забезпечують науково-педагогічні, педагогічні працівники, які мають відповідні кваліфікаційні категорії, наукові ступені, вчені та педагогічні звання. Специфікою кадрового забезпечення є залучення фахівців з досвідом дослідницької та практичної роботи відповідної сфери професійної діяльності. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні, педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію.
Матеріально-технічне забезпечення	В освітньому процесі використовуються аудиторії, кабінети та навчальні лабораторії з мультимедійним обладнанням у т.ч. в дистанційному та змішаному форматах та режимі відеоконференцій. Комп'ютерні лабораторії забезпеченні спеціалізованими пакетами прикладних програм для обробки, інтерпретації польових геофізичних досліджень (IPI2WIN, SPS-PS, SeiSee, Tesseral Geo Modeling, MESA-9.02), технології обробки матеріалів ГДС («ГеоПошук») та іншої геолого-геофізичної інформації, інженерної та комп'ютерної графіки тощо. Встановлено ліцензоване програмне забезпечення «SURFER», електронні таблиці WORKSHEET графічного редактора «PLOT». Спеціальні лабораторії оснащені апаратурою та обладнанням для проведення різних методик геофізичних спостережень, а також іншої сучасної геофізичної апаратури, з якою студенти будуть теоретично ознайомлені в процесі навчання, а практично під час проходження практик у виробничих організаціях. Спеціальні лабораторії для проведення різних методів каротажу оснащені апаратурою (станція ЛКС-07), обладнанням (зонди, лебідка, діюча свердловина, джерела живлення), кавернометрією, профілеметрією, інклінометрією, пластової нахилометрією та макетами прострілювально-вибухової апаратури. Інфраструктура включає навчальний полігон, бібліотеку, геологічний музей, гуртожиток, спортивний зал, спортивний майданчик, буфет тощо.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення	Офіційний сайт коледжу містить інформацію про освітній процес, навчальну та виховну діяльність, правила прийому, новини коледжу, контакти тощо. Освітній процес забезпечується бездротовим доступом до мережі Інтернет, навчальним планом та навчально-методичними комплексами дисциплін: - програмами та робочими програми дисциплін та

	практик; - методичними матеріалами для проведення атестації здобувачів освіти; - методичними рекомендаціями до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, завданнями для контролю знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, комплексні контрольні роботи). Специфікою є практична підготовка з присвоєнням робітничих професій «Оператор комп'ютерного набору», «Робітник на геофізичних роботах II-III розряду». Бібліотека забезпечена підручниками та навчальними посібниками, хрестоматіями, фаховими періодичними виданнями відповідного профілю (у тому числі в електронному вигляді) та забезпечення постійного доступу до їх електронних версій.
9 – Академічна мобільність	
Національна кредитна мобільність	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України в межах України.
Міжнародна кредитна мобільність	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України
Навчання іноземних здобувачів фахової передвищої освіти	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України

2. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ І ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИКОНАННЯ

2.1. Перелік освітніх компонентів ОПП

Код о/к	Освітні компоненти ОПП (навчальні дисципліни, практики)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю
1	2	3	4
Обов'язкові освітні компоненти ОПП			
Обов'язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності			
ЗОК 1	Історія України	2,0	іспит
ЗОК 2	Українська мова (за професійним спрямуванням)	2,0	іспит
ЗОК 3	Економічна теорія	2,0	залік
ЗОК 4	Основи правознавства	2,0	залік
ЗОК 5	Основи філософських знань	2,0	залік
ЗОК 6	Іноземна мова (за професійним спрямуванням)	6,0	залік
ЗОК 7	Фізичне виховання	10,0	залік
ЗОК 8	Вища математика	4,0	іспит
ЗОК 9	Фізика	4,0	іспит
ЗОК 10	Хімія	3,0	залік
ЗОК 11	Основи екології	2,0	залік
ЗОК 12	Безпека життєдіяльності	2,0	залік
ЗОК 13	Основи охорони праці	3,0	іспит
ЗОК 14	Інформатика та комп'ютерна техніка	3,0	залік
ЗОК 15	Геодезія з основами топографії та картографії	3,0	залік
ЗОК 16	Економіка підприємства	3,0	залік
ЗОК 17	Електротехніка з основами електроніки	3,0	залік
ЗОК 18	Загальна геологія	4,0	іспит
ЗОК 19	Основи гідрогеології та інженерної геології	3,0	залік
Загальний обсяг обов'язкових компонентів		63	
Обов'язкові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності			
СОК 1	Структурна геологія та геокартування	3,0	іспит
СОК 2	Мінералогія, петрографія та корисні копалини	3,0	залік
СОК 3	Основи стандартизації та метрології	2,0	залік
СОК 4	Основи геофізики	3,0	залік
СОК 5	Гравірозвідка	4,0	іспит
СОК 6	Магніторозвідка	4,0	іспит
СОК 7	Електророзвідка	6,0	іспит
СОК 8	Сейморозвідка	5,0	іспит
СОК 9	Ядерна геофізика	4,0	іспит
СОК 10	Геофізичні дослідження у свердловинах	6,0	іспит
СОК 11	Комплексування геофізичних методів	4,0	залік
СОК 12	Комп'ютерна обробка геофізичної інформації	12,0	іспит
Практична підготовка			
СОК 13	Навчальна геолого- геодезична практика	3,0	диф. залік
СОК 14	Навчальна практика з інформатики (присвоєння робітничої професії «Оператор комп'ютерного набору»)	3,0	диф. залік
СОК 15	Навчальна практика з гравімагніторозвідки	3,0	диф. залік

СОК 16	Навчальна практика з електророзвідки	3,0	диф. залік
СОК 17	Навчальна практика з сейсмозвідки	3,0	диф. залік
СОК 18	Навчальна практика з ядерної геофізики	3,0	диф. залік
СОК 19	Навчальна практика з геофізичних досліджень у свердловинах	3,0	диф. залік
СОК 20	Навчальна практика для набуття робітничої професії «Робітник на геофізичних роботах» (присвоєння робітничої професії «Робітник на геофізичних роботах II-III розряду»)	6,0	диф. залік
СОК 21	Навчальна практика з комп'ютерної обробки геофізичної інформації	9,0	диф. залік
СОК 22	Виробнича технологічна практика	6,0	диф. залік
СОК 23	Атестація здобувачів фахової передвищої освіти	1,0	комплексний кваліфікаційний іспит
Загальний обсяг обов'язкових спеціальних освітніх компонентів		99	
Загальний обсяг обов'язкових освітніх компонентів:		162	
Вибіркові освітні компоненти ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти)			

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

Вибірковий блок 1

ЗВОК. 1	Культурологія	2,0	залік
ЗВОК. 2	Соціологія	2,0	залік
ЗВОК. 3	Основи менеджменту та маркетингу	2,0	залік
Загальний обсяг загальних вибіркових компонентів		6,0	

Вибірковий блок 2

ЗВОК. 1	Основи психології та професійної етики	2,0	залік
ЗВОК. 2	Політологія	2,0	залік
ЗВОК. 3	Екологічний менеджмент та маркетинг	2,0	залік
Загальний обсяг загальних вибіркових компонентів		6,0	

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

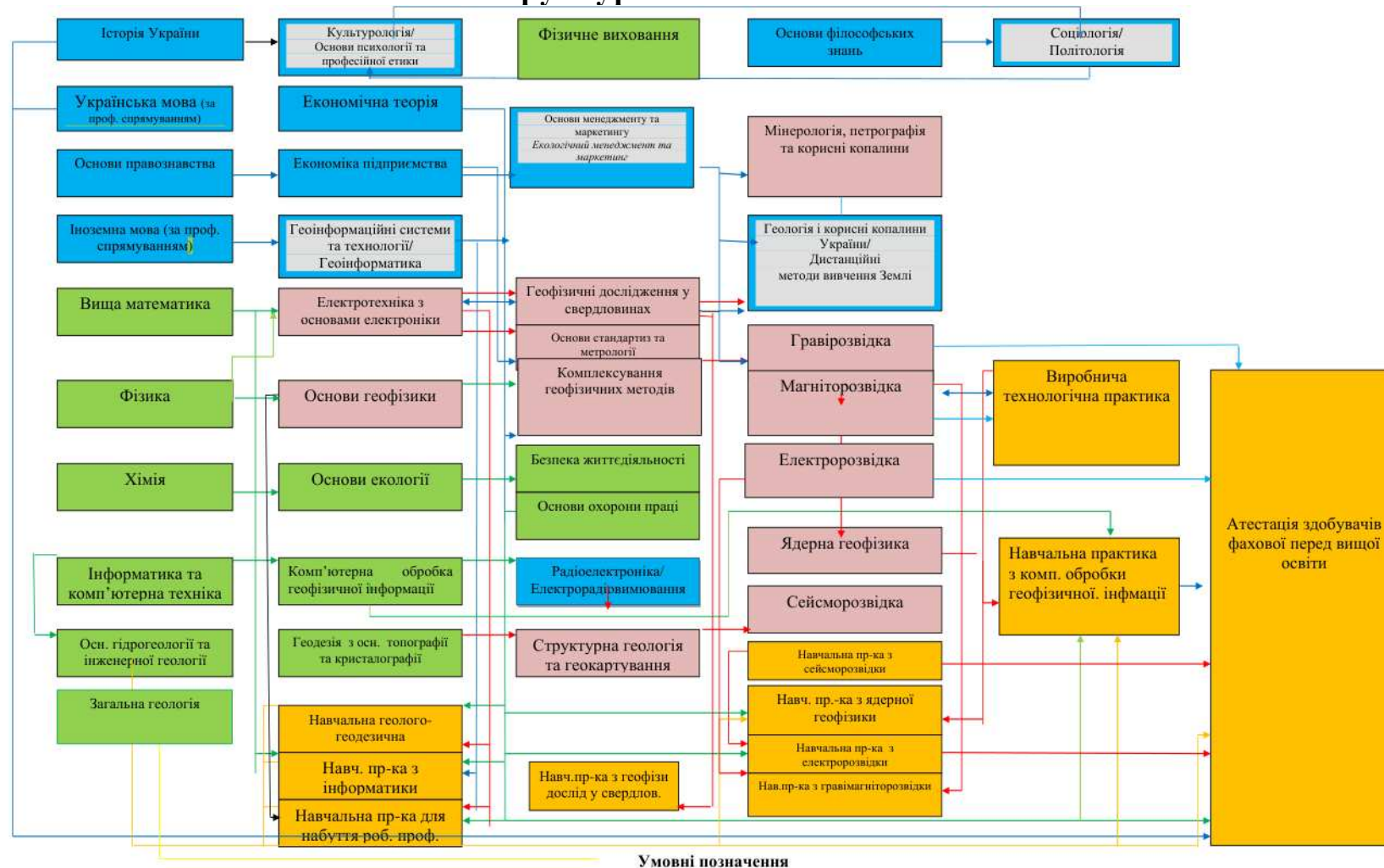
Вибірковий блок 1

СВОК 1	Радіоелектроніка	4,0	залік
СВОК 2	Геологія та корисні копалини України	3,0	залік
СВОК 3	Геоінформаційні системи та технології	5,0	залік
Загальний обсяг спеціальних вибіркових компонентів		12,0	

Вибірковий блок 2

СВОК 1	Електрорадіовимірювання	4,0	залік
СВОК 2	Дистанційні методи вивчення Землі	3,0	залік
СВОК 3	Геоінформатика	5,0	залік
Загальний обсяг спеціальних вибіркових компонентів		12,0	
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ		180,0	

2.2. Структурно-логічна схема ОПП



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти освітньої програми «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» спеціальності 103 «Науки про Землю» здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного іспитує. Кваліфікаційний іспит спрямований на перевірку досягнень результатів навчання, визначених стандартом та ОПП.

Атестацію здійснює екзаменаційна комісія, яка дає оцінку рівня професійних знань та оволодіння фаховими компетентностями випускника, вирішує питання щодо присвоєння відповідної кваліфікації.

Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам ОПП, присвоює освітню кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр з наук про Землю» та професійну кваліфікацію «технік -геофізик».

Студенту, який успішно виконав відповідну ОПП, видається диплом фахового молодшого бакалавра.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

У закладі фахової передвищої освіти функціонує система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;

2) визначення та послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам за наявності), декларованим цілям, урахування позицій зацікавлених сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включано з опитуванням здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання вимог нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об'єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об'єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та

кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним належними установами.

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	3OK 1	3OK 2	3OK 3	3OK 4	3OK 5	3OK 6	3OK 7	3OK 8	3OK 9	3OK 10	3OK 11	3OK 12	3OK 13	3OK 14	3OK 15	3OK 16	3OK 17	3OK 18	3OK 19	COK 1	COK 2	COK 3	COK 4	COK 5	COK 6	COK 7	COK 8	COK 9	COK 10	COK 11	COK 12	COK 13	COK 14	COK 15	COK 16	COK 17	COK 18	COK 19	COK 20	COK 21	COK 22	COK 23	3BOK 1	3BOK 2	3BOK 3	CBOK 1	CBOK 2	CBOK 3		
3K 1	+	+		+	+								+					+																								+	+							
3K 2	+	+	+	+		+		+			+		+									+																				+	+							
3K 3		+		+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+											
3K 4	+	+																																																
3K 5						+																																												
3K 6								+						+			+															+	+																	
3K 7		+				+	+	+	+				+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
3K 8		+											+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																		
CK 1		+																	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+														+	+				
CK 2		+					+				+	+		+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
CK 3													+							+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
CK 4													+		+	+						+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
CK 5										+	+	+								+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
CK 6								+					+	+					+			+										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
CK 7																			+													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
CK 8			+											+																+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
CK 9			+				+	+	+										+																											+	+		+	+
CK 10							+	+	+						+	+					+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
CK 11													+	+																		+	+	+							+	+				+	+	+		
CK 12			+	+						+	+	+																					+							+										
CK 13										+	+	+							+			+									+	+		+					+								+	+	+	
CK 14				+						+	+	+						+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+							+	+	+	+	

6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	ЗОК 1	ЗОК 2	ЗОК 3	ЗОК 4	ЗОК 5	ЗОК 6	ЗОК 7	ЗОК 8	ЗОК 9	ЗОК 10	ЗОК 11	ЗОК 12	ЗОК 13	ЗОК 14	ЗОК 15	ЗОК 16	ЗОК 17	ЗОК 18	ЗОК 19	СОК 1	СОК 2	СОК 3	СОК 4	СОК 5	СОК 6	СОК 7	СОК 8	СОК 9	СОК 10	СОК 11	СОК 12	СОК 13	СОК 14	СОК 15	СОК 16	СОК 17	СОК 18	СОК 19	СОК 20	СОК 21	СОК 22	СОК 23	ЗВОК 1	ЗВОК 2	ЗВОК 3	ЗВОК 1	ЗВОК 2	ЗВОК 3	
PH 1								+		+			+	+			+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+					
PH 2		+		+	+			+															+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+							
PH 3						+		+												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+								
PH 4								+	+					+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
PH 5		+						+	+						+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+			+		+			
PH 6							+					+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 7		+						+										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 8		+						+	+	+				+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 9		+										+				+			+			+									+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
PH10			+	+				+		+	+	+	+	+																														+					
PH 11		+		+		+							+	+			+						+									+																	
PH 12		+				+		+	+					+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 13						+		+	+					+			+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 14		+				+		+	+	+	+	+	+										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 15		+		+				+			+			+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 16		+						+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
PH 17		+		+							+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
PH 18		+		+							+	+										+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
PH 19		+				+					+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Результати навчання	Компетентності																					
	Загальні компетентності								Спеціальні компетентності													
	ЗК 1	ЗК 2	ЗК 3	ЗК 4	ЗК 5	ЗК 6	ЗК 7	ЗК 8	СК 1	СК 2	СК 3	СК 4	СК 5	СК 6	СК 7	СК 8	СК 9	СК 10	СК 11	СК 12	СК 13	СК 14
PH 1			+				+		+	+	+	+	+	+	+							
PH 2		+		+																		
PH 3					+																	
PH 4			+			+	+				+	+				+	+	+	+			
PH 5			+						+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PH 6			+				+			+	+	+	+	+	+	+						
PH 7		+							+	+	+			+		+				+		
PH 8			+							+	+	+	+	+	+	+	+					
PH 9		+		+		+	+			+							+	+				
PH 10		+								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PH 11	+			+	+	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+				
PH 12				+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+
PH 13			+			+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
PH 14	+	+	+	+	+	+	+			+	+			+	+	+					+	+
PH 15			+	+		+	+				+	+	+	+	+	+	+	+		+		
PH 16				+	+					+			+	+		+		+				
PH 17	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+		+	+				
PH 18	+	+	+	+	+	+	+			+				+				+				
PH 19	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+		+	+	+	+	+